

	ใบงานที่ 5	หน่วยที่ 4
	รหัสวิชา 21901-2011 ชื่อวิชา การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน	สอนครั้งที่ 13-17
	ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เขียนแผนการทดสอบเว็บแอปพลิเคชันตามหลักการ	ทฤษฎี 5 ชม. ปฏิบัติ 15 ชม.
ชื่อเรื่อง/งาน มินิโปรเจค		

1. ผลลัพธ์การเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน

สามารถพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันขนาดเล็ก (Mini Project) และเขียนแผนการทดสอบ (Test Plan) เพื่อทดสอบการทำงานของระบบได้อย่างถูกต้องตามหลักการ

2. อ้างอิงมาตรฐาน/เชื่อมโยงกลุ่มอาชีพ

2.1 มาตรฐานอาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ รหัส 10302 นักพัฒนาระบบ ระดับ 3
สมรรถนะย่อย 10302.01 ดำเนินการ Finish detail design process

- 1) เกณฑ์การปฏิบัติงาน
 - วิเคราะห์จำนวน Functionality
 - ตรวจสอบเงื่อนไขการทดสอบ
- 2) วิธีประเมิน
 - ข้อสอบข้อเขียน
 - การสาธิตการปฏิบัติงาน
- 3) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
 - เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
- 4) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
 - ผลการสอบข้อเขียน
 - ผลการสาธิตการปฏิบัติงาน

สมรรถนะย่อย 10302.02 จัดทำรายงาน Unit test

- 1) เกณฑ์การปฏิบัติงาน
 - เขียน Test plan ระบุ timeline, คน, resource
 - วิเคราะห์ผลทดสอบเพื่อ go live หรือ no go live
- 2) วิธีประเมิน
 - ข้อสอบข้อเขียน
 - การสาธิตการปฏิบัติงาน
- 3) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
 - เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
- 4) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

- ผลการสอบข้อเขียน
- ผลการสาธิตการปฏิบัติงาน

2.2 บุรณาการกลุ่มอาชีพ นักพัฒนาระบบ ระดับ 3

3. สมรรถนะการปฏิบัติงาน

- 3.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทดสอบซอฟต์แวร์
- 3.2 วิเคราะห์ฟังก์ชันการทำงานของระบบเว็บแอปพลิเคชันได้
- 3.3 เขียนแผนการทดสอบ (Test Plan) ได้
- 3.4 พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันขนาดเล็ก (Mini Project) ได้
- 3.5 ทดสอบระบบและวิเคราะห์ผลเพื่อการตัดสินใจ (Go-live / No go-live)

4. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

- 4.1 อธิบายความสำคัญของการทดสอบระบบได้
- 4.2 ระบุฟังก์ชันหลักของระบบเว็บแอปพลิเคชันได้
- 4.3 เขียน Test Case และ Test Plan ได้
- 4.4 ทดสอบระบบตาม Test Case ได้
- 4.5 วิเคราะห์ผลการทดสอบและสรุปผลได้
- 4.6 พัฒนา Mini Project ที่มีระบบ CRUD + Login ได้
- 4.7 นำเสนอผลงานได้

5. เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์

- 5.1 เครื่องคอมพิวเตอร์
- 5.2 โปรแกรม VS Code
- 5.3 โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์

6. คำแนะนำ/ข้อควรระวัง

-

7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

- 1) วิเคราะห์ระบบที่จะพัฒนา และกำหนดฟังก์ชันหลัก (เช่น Login, เพิ่ม, แก้ไข, ลบข้อมูล)
- 2) ออกแบบโครงสร้างเว็บแอปพลิเคชัน (กำหนดหน้าเว็บและการทำงานของแต่ละหน้า)
- 3) พัฒนา Mini Project โดยต้องมีระบบ Login / Logout และ CRUD
- 4) ทดสอบการทำงานของระบบเบื้องต้นด้วยตนเอง (Self Testing)
- 5) ออกแบบ Test Case สำหรับทดสอบระบบ (อย่างน้อย 5 กรณี)
- 6) จัดทำ Test Plan ระบุรายการทดสอบ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ
- 7) ดำเนินการทดสอบระบบตาม Test Case ที่กำหนด
- 8) บันทึกผลการทดสอบ (Pass / Fail) ในรูปแบบตาราง
- 9) วิเคราะห์ข้อผิดพลาด (Bug) และปรับปรุงแก้ไขระบบ
- 10) ทดสอบซ้ำหลังแก้ไข (Re-test)
- 11) สรุปผลการทดสอบ และตัดสินใจความพร้อมของระบบ (Go-live / No go-live)
- 12) อัปโหลดโค้ดขึ้น github.com ของตนเอง
- 13) ส่งลิงก์ github ในคลาสรูม และอธิบายระบบและผลการทดสอบกับอาจารย์

8. สรุปและวิจารณ์ผล

-

9. การประเมินผล

เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน
1. ระบบ login / logout ใช้งานได้	0.5
2. ระบบ CRUD ใช้งานได้	0.5
3. สามารถออกจากระบบได้	0.5
4. เขียน Test Plan ได้ถูกต้องและเหมาะสม	0.5
5. หน้าเว็บแอปพลิเคชันตกแต่งสวยงาม	1
6. อธิบายการทำงานโค้ดได้ถูกต้อง	5
7. ส่งงานตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	2
รวม	10

10. เอกสารอ้างอิง /เอกสารค้นคว้าเพิ่มเติม

10.1 ใบความรู้ที่ 4